

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - ĐỀ THI TỔNG HỢP CẢ NĂM -
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TỐ**

Bài 1 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $x^2 + 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = -3$. Giao điểm là $(1; 1)$ và $(-3; 9)$. (0,75 đ)

Bài 2 (1,0 điểm).

a) (0,5 điểm) $\Delta' = 1 > 0 \forall m \Rightarrow$ luôn có 2 nghiệm phân biệt. (0,5 đ)

b) (0,5 điểm) $x_1^2 + x_2^2 - 3x_1x_2 = 4(m+1)^2 - 5(m^2 + 2m) = -m^2 - 2m + 4 = 4 \Leftrightarrow m = 0$
hoặc $m = -2$. (0,5 đ)

Bài 3 (0,75 điểm).

a) (0,5 điểm) $y = 10.000 + 14.000(x - 0,5) = 14.000x + 3.000$ (đồng). (0,5 đ)

b) (0,25 điểm) Với $x = 12 \Rightarrow y = 14.000(12) + 3.000 = 171.000$ đồng. (0,25 đ)

Bài 4 (0,75 điểm).

Thể tích phần trống của cốc: $V_{trống} = \pi R^2 \times (12 - 8) = \pi \times 3^2 \times 4 = 36\pi \text{ cm}^3$.

Thể tích viên bi: $V_{bi} = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi(1,5)^3 = 4,5\pi \text{ cm}^3$.

Vì $V_{bi} < V_{trống}$ ($4,5\pi < 36\pi$) nên nước không bị tràn ra ngoài. (0,75 đ)

Bài 5 (1,0 điểm).

Giá niêm yết: $8.000.000 \times 1,25 = 10.000.000$ đồng. (0,5 đ)

Giá bán tuần lễ khai trương: $10.000.000 \times 0,9 = 9.000.000$ đồng. Tiền lãi: $9.000.000 - 8.000.000 = 1.000.000$ đồng. (0,5 đ)

Bài 6 (1,5 điểm).

Nửa chu vi: $x + y = 35$ (x là chiều dài, y là chiều rộng).

Phương trình: $(x - 5)(y + 3) = xy - 5 \Leftrightarrow 3x - 5y = 10$.

Hệ: $\begin{cases} x + y = 35 \\ 3x - 5y = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 23,125 \\ y = 11,875 \end{cases}$ (hoặc hệ số nguyên $x = 20, y = 15$). Kết luận chiều dài và chiều rộng. (1,5 đ)

Bài 7 (3,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{BFC} = \widehat{BEC} = 90^\circ \Rightarrow BCEF$ nội tiếp $\Rightarrow \triangle AEF \sim \triangle ABC \Rightarrow AE \cdot AC = AF \cdot AB$. (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $\triangle ABD \sim \triangle AKC$ (g-g) $\Rightarrow AB \cdot AC = AD \cdot AK$. (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) $BHCK$ là hình bình hành $\Rightarrow H, M, K$ thẳng hàng và $OM = \frac{1}{2}AH$. (1,0 đ)

Bài 8 (0,5 điểm).

Áp dụng BĐT Cauchy-Schwarz: $M^2 \leq (1 + 1 + 1)(a + b + b + c + c + a) = 3 \times 2(a + b + c) = 3 \times 6 = 18 \Rightarrow M \leq \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$. Dấu " = " xảy ra khi $a = b = c = 1$. (0,5 đ)

--- HẾT ---